
Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή ΗΜΜΥ

Μάθημα: Ασύρματες Επικοινωνίες

Άσκηση 4

Ημερομηνία παράδοσης: 23/12/2025

Διδάσκων: Αθανάσιος Π. Λιάβας

Σε αυτή την άσκηση, θα μελετήσουμε τεχνικές συγχρονισμού, εκτίμησης CFO και καναλιού σε ιδανικά και μη-ιδανικά κανάλια.

Στα παρακάτω, T και T_s είναι, αντίστοιχα, η περίοδος συμβόλου και δείγματος, με $\frac{T}{T_s} = \text{over} \in \mathbb{N}$, N το πλήθος των συμβόλων σε κάθε πακέτο, και N_{tr} το πλήθος των συμβόλων εκπαίδευσης σε κάθε πακέτο. Τα φίλτρα στον πομπό και στο δέκτη είναι SRRC, με roll-off factor $\beta = 0.4$ και μισό μήκος ίσο με $B = 3$ περιόδους συμβόλου.

1. Αρχικά, θα ασχοληθούμε με ιδανικά κανάλια.

1.1 Να δημιουργήσετε πακέτο με 4-QAM σύμβολα, $A_0, \dots, A_{N-1}$. Να θεωρήσετε τα πρώτα N_{tr} σύμβολα ως σύμβολα εκπαίδευσης. Να περάσετε το πακέτο από το φίλτρο μορφοποίησης και να υπολογίσετε το χαμηλοπερατό ισοδύναμο της εισόδου του καναλιού

$$A(t) = \sum_{n=0}^{N-1} A_n g_T(t - nT). \quad (1)$$

1.2 Να θεωρήσετε ότι η κρουστική απόκριση του φυσικού καναλιού είναι $c(t) = \delta(t)$ και ότι το κανάλι είναι ανθόρυβο.

1.3 Να φιλτράρετε με το προσαρμοσμένο φίλτρο στο δέκτη (να θεωρήσετε ότι ο χρόνος στην έξοδο του προσαρμοσμένου φίλτρου αρχίζει στο $t = 0$).

1.4 Να υπολογίσετε το σύνθετο αναλογικό κανάλι, υποθέτοντας ότι ο χρόνος αρχίζει στο $t = 0$. Να σχεδιάσετε την απόλυτη τιμή του.

1.5 Να προσπαθήσετε να συγχρονιστείτε με βάση την ενέργεια του ληφθέντος σήματος, θεωρώντας ότι $d = 0, \dots, 4A_{\text{over}} - 1$. Να σχεδιάσετε το κατάλληλο στατιστικό. Τι παρατηρείτε;

- 1.6 Να προσπαθήσετε να συγχρονιστείτε με βάση τα σύμβολα εκπαίδευσης, για τα ίδια d . Να σχεδιάσετε την απόλυτη τιμή του αντίστοιχου στατιστικού και να τη συγκρίνετε με την απόλυτη τιμή του σύνθετου καναλιού. Τι παρατηρείτε;
 - 1.7 Αφού συγχρονιστείτε με έναν από τους δύο παραπάνω τρόπους, να κατασκευάσετε την μήκους N symbol-spaced ακολουθία εξόδου και να τη σχεδιάσετε. Τι παρατηρείτε;
 - 1.8 Να επαναλάβετε τα παραπάνω με τη μόνη διαφορά στο ότι $c(t) = c\delta(t)$, με $c \in \mathbb{C}$. Τι παρατηρείτε;
2. Στο δεύτερο μέρος, στο ιδανικό κανάλι θα προσθέσουμε CFO.
- 2.1 Να επαναλάβετε τα βήματα 1.1 και 1.2.
 - 2.2 Να υποθέσετε την ύπαρξη CFO ΔF . Τότε, το σήμα στην είσοδο του δέκτη θα ισούται με

$$Y(t) = e^{j(2\pi\Delta Ft + \phi)} A(t). \quad (2)$$
 Να δειγματοληπτήσετε, λαμβάνοντας

$$Y_n := Y(nT_s) = e^{j(2\pi(\Delta FT_s)n + \phi)} A(nT_s). \quad (3)$$
 Να θέσετε $\Delta F_s := \Delta F T_s \approx 10^{-3}$ και $\phi = 0$.
 - 2.3 Να επαναλάβετε τα βήματα 1.3 μέχρι 1.7. Τι παρατηρείτε;
 - 2.4 Να υλοποιήσετε και το βήμα 1.8 ή/και να θέσετε τυχαία φάση Φ , με $\Phi \sim \mathcal{U}[0, 2\pi)$. Τι παρατηρείτε;
 - 2.5 Αν έχετε καταφέρει να συγχρονιστείτε, να εκτιμήσετε το CFO με χρήση συμβόλων εκπαίδευσης.
 - 2.6 Να αναιρέσετε την επίδραση του CFO και να σχεδιάσετε την μήκους N symbol-spaced ακολουθία εξόδου. Τι παρατηρείτε;
 - 2.7 Να εκτιμήσετε το διακριτό ισοδύναμο κανάλι (στην περίπτωση αυτή το κανάλι έχει μόνο ένα συντελεστή) με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων.
 - 2.8 Να προσπαθήσετε να αναιρέσετε την επίδραση του καναλιού και να σχεδιάσετε την ακολουθία που λαμβάνετε μετά από αυτό. Τι παρατηρείτε;
3. Στο τρίτο μέρος, θα ασχοληθούμε με μη-ιδανικά κανάλια χωρίς CFO.

3.1 Να υλοποιήσετε το βήμα 1.1.

3.2 Να θεωρήσετε ότι η κρουστική απόκριση του φυσικού καναλιού είναι

$$c(t) = c_0\delta(t) + c_1\delta(t - KT_s), \quad (4)$$

με $K \sim \mathcal{U}\{1, \dots, 4\text{over}\}$.

3.3 Να υλοποιήσετε τα βήματα 1.3 και 1.4.

3.4 Να υλοποιήσετε το βήμα 1.6, υπολογίζοντας την ποσότητα corr_d , για

$$d = 0, \dots, (4A\text{over} + 1) + (K + 2) - 2.$$

3.5 Να υπολογίσετε την ποσότητα $\mathcal{E}_d$, υποθέτοντας μήκος ισοδύναμου διακριτού καναλιού M (να βρείτε το κατάλληλο διάστημα για τις τιμές του d), και να συγχρονιστείτε, λαμβάνοντας μία symbol-spaced ακολουθία μήκους $N + M - 1$.

3.5 Να εκτιμήσετε το διακριτό ισοδύναμο κανάλι μήκους M , με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων.

3.6 Να υπολογίσετε τον ZF ισοσταθμιστή, μήκους $L \approx 5M$, για καθυστέρηση $\delta = M$.

3.7 Να φιλτράρετε την symbol-spaced ακολουθία εξόδου, και να αποκόψετε τα πρώτα δ δείγματα στην έξοδο του ισοσταθμιστή. Να σχεδιάσετε τα επόμενα N δείγματα. Τι παρατηρείτε;

4. Στο τέταρτο μέρος, θα ασχοληθούμε με μη-ιδανικά κανάλια με CFO.

4.1 Να επαναλάβετε όλα τα βήματα του 3ου μέρους, μόνο που τώρα να υποθέσετε και CFO.